ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA UPCA

UNIVERSIDADE POLITÉCNICA DO CÁVADO E DO AVE

Integração de dados de reservas da 729 RLM Alojamentos

Relatório do projeto de integração de reservas

Diogo Leite Machado Correia Azevedo — n.º 24891
Unidade curricular Integração de Sistemas de Informação
Ano letivo 2026/2027

Relatório do projeto de integração de reservas
Versão final revista — 21 de outubro de 2026

Resumo do projeto

Este relatório apresenta o processo de integração das reservas da 729 RLM Alojamentos. O Pentaho Data Integration lê o Excel de reservas, o catálogo JSON e os parâmetros XML, limpa e valida os registos, calcula as noites e produz resultados mensais. Os resultados foram gravados em tabelas MySQL e exportados em CSV. Foi ainda criado um dashboard em Excel, ligado aos CSV através do Power Query, para consultar os valores das reservas e a ocupação dos alojamentos.

A análise abrange janeiro a outubro de 2026, sendo outubro provisório. O MySQL guarda os resultados para consulta e os ficheiros CSV alimentam o dashboard em Excel. Foi confirmada a atualização do dashboard após a substituição dos dados de origem.

O projeto centra-se nas reservas e na ocupação dos alojamentos. Este é o tema escolhido para aplicar os requisitos técnicos do trabalho.

Índice

Resumo do projeto 1
Índice 2
1 Introdução 4
1.1 Problema 4
1.2 Objetivos 4
1.3 Âmbito 4
2 Fontes de dados 5
2.1 Ficheiro de reservas 5
2.2 Catálogo JSON 5
O catálogo JSON explicado 6
Resultado observado numa linha de reserva 6
2.3 Configuração XML 6
2.4 Proteção de dados 7
3 Arquitetura e tecnologia 7
3.1 Pentaho Data Integration 7
3.2 MySQL 8
3.3 Visão geral do processo 8
3.4 Organização dos ficheiros 8
3.5 Preparação e execução no Pentaho 10
4 Desenvolvimento do processo ETL 10
4.1 Extração 10
4.1.1 Leitura e correspondência das reservas 10
Objetivo e fontes 10
Percurso previsto 11
Novas colunas observadas 13
Controlos previstos 13
4.2 Transformação 13
4.2.1 Distribuição das noites e ocupação por unidade 14
Distribuir as noites pelos meses 14
Calcular a ocupação mensal 15
Validações e limites da análise 15
Controlo do cálculo 15

Os resultados consultados no MySQL incluem 990 linhas de reservas tratadas, 264 de reservas mensais, 127 de ocupação mensal e 10 de resumo mensal. Após a segunda execução do Job principal, as quatro contagens

mantiveram-se iguais às da primeira execução. A publicação conjunta de todas as saídas ainda precisa de confirmação. 15

4.4 Job e registo da execução 16

5 Modelo de dados e saídas previstas 16

5.1 Reservas tratadas 16

5.2 Resumo mensal 16

5.2.1 Distribuição mensal do valor das reservas 16

5.2.2 Contagens e valor médio por noite 17

O dashboard foi construído em Excel, com indicadores e gráficos de reservas e ocupação e vistas por marca e apartamento. Os dados são importados dos CSV através do Power Query. A atualização dos dados foi experimentada com uma nova tabela Excel e refletiu-se no dashboard. Esta verificação demonstra a atualização da visualização; não substitui os testes de qualidade e reconciliação dos resultados do ETL. 17

5.3 Dashboard 17

5.3.1 Organização visual prevista 18

5.3.2 Origem dos indicadores 18

5.3.3 Apresentação e validação 18

Os CSV apresentados utilizam cabeçalho e campos separados por ponto e vírgula. As datas mensais aparecem em formato ISO. A codificação e a distinção entre campos vazios e zeros devem ser verificadas em todas as saídas antes de futuras reutilizações. 19

5.4.1 Reservas tratadas 19

5.4.2 Ocupação mensal 19

5.4.3 Reservas mensais 19

5.4.4 Resumo mensal 19

5.4.5 Erros de qualidade 20

5.4.6 Controlos de publicação das saídas 20

5.5 Persistência MySQL e logs 20

6 Testes e validação 20

6.1 Casos de teste com resultados conhecidos 21

T09 Distribuição entre meses 21

T10 Exclusão da saída 21

T11 Reserva com duas unidades 21

T12 Sobreposição de ocupação 21

T13 Valor em falta e valor zero 21

T14 Arredondamento monetário 21

T15 Preservação dos totais na junção 22

T16 Repetição da execução 22

T17 Corte do período de análise 22

T18 Datas inválidas 22

T19 Leitura efetiva do XML 22
T20 Carregamento MySQL e repetição 22
T21 Falha controlada de ligação MySQL 22
6.2 Registo dos resultados observados 22
7 Resultados 24
8 Decisões e limitações 25
9 Conclusão 25
10 Referências 25
11 Anexos e ligações 25
12 Utilização de inteligência artificial 26

1 Introdução

Este trabalho foi desenvolvido na unidade curricular de Integração de Sistemas de Informação e tem como objetivo tratar os dados das reservas de dois alojamentos em Braga: Villa Theatro e Avenida Residence. A informação de partida encontra-se num ficheiro Excel e inclui as datas das estadias, os apartamentos, os canais de reserva e os valores associados.

Para analisar estes dados, foi criado um processo ETL no Pentaho Data Integration. O processo lê o Excel e utiliza também ficheiros JSON e XML, limpa e valida os registos, calcula as noites por mês e organiza os resultados. A informação tratada é guardada em MySQL e em ficheiros CSV, que são utilizados num dashboard em Excel. O período analisado vai de janeiro a outubro de 2026, sendo outubro provisório.

1.1 Problema

Os ficheiros incluem fórmulas, nomes escritos de formas diferentes e dados pessoais. Uma reserva pode abranger vários apartamentos. Por isso, linhas com a mesma referência não são necessariamente duplicadas.

1.2 Objetivos

- Ler as reservas do ficheiro Excel «Reservas 2026».
- Ler o catálogo JSON com as unidades, marcas e canais.
- Ler o XML com o período de análise, a disponibilidade das unidades e o formato de saída.
- Limpar os dados, verificar erros e retirar os nomes dos hóspedes.
- Calcular as noites e identificar reservas repetidas sem eliminar unidades diferentes.
- Usar lookups para associar cada alojamento e canal aos códigos do JSON. Agrupar reservas e ocupação por mês.
- Guardar os resultados em tabelas MySQL e ficheiros CSV. Criar registos de execução (logs) e apresentar os indicadores num dashboard simples.

1.3 Âmbito

O trabalho abrange a leitura das reservas, a limpeza dos dados, o cálculo das noites e da ocupação e a gravação dos resultados em MySQL e CSV.

O período de análise vai de janeiro a outubro de 2026. Outubro é provisório. Os dados vêm de ficheiros locais. Não existe ligação direta ao Channel Manager, à Booking.com ou à Airbnb. A atualização automática das fontes também fica fora desta versão.

2 Fontes de dados

2.1 Ficheiro de reservas

O ficheiro de reservas tem folhas mensais e uma folha anual. Foi usada apenas a folha «Reservas 2026», para não contar duas vezes as mesmas reservas. O Excel tem 994 linhas de dados, da linha 2 à 995, e 11 colunas. Foram identificadas 13 unidades: nove da Villa Theatro e quatro da Avenida Residence. Os quatro canais são Airbnb, Booking.com, Interno e Websites. No Spoon, «02_reservas_excel.ktr» leu a folha anual com «Microsoft Excel input» e Apache POI. Os campos «Check-in» e «Check-out» foram lidos como datas e «Total» como número. O passo «Select values» retirou «Hóspede» e ajustou os tipos de três campos. A pré-visualização manteve 994 linhas. A referência foi limpa com «Replace in string», removendo apenas o sufixo «,0» ou «.0» quando existia. «Regex evaluation» verificou o padrão «^[A-Za-z0-9-]+$». O resultado foi de 994 referências válidas e nenhuma inválida. Outros controlos, como a distinção entre valor vazio e zero, ainda precisam de confirmação.

Campo	Utilização no processo
Número da reserva	Identificação e validação por expressão regular
Estado	Controlo da situação da reserva
Check in e check out	Cálculo da duração da estadia
Hóspede	Campo pessoal a excluir das saídas
Alojamento	Ligação ao catálogo JSON e identificação da marca
Canal	Agrupamento por Booking.com, Airbnb, Interno ou Websites
Total	Valor bruto associado à linha de reserva

2.2 Catálogo JSON

O ficheiro «catalogo_rlm.json», guardado na pasta «data», contém duas listas: unidades e canais. A transformação «01_catalogo_json.ktr» lê cada lista através de um passo «JSON input».

O JSON tem 13 unidades: nove da Villa Theatro (A a I) e quatro da Avenida Residence (201 a 204). Tem ainda quatro canais: Airbnb, Booking.com, Interno e Websites. O Spoon leu as duas listas em separado. A leitura das unidades devolveu 13 linhas, com os códigos de VT_A a AR_204. A leitura dos canais devolveu quatro linhas, com os códigos AIRBNB, BOOKING, INTERNO e WEBSITES. Estes resultados confirmam que o Pentaho consegue ler o catálogo. O ficheiro não contém nomes de hóspedes.

Exemplo de lookup: o alojamento «2: Avenida Residence 201» corresponde à unidade «AR_201» e à marca «AR» (Avenida Residence). O JSON deve ser guardado em UTF-8. Os nomes normalizados ajudam a fazer a correspondência mesmo quando existem espaços diferentes.

O catálogo JSON explicado

O JSON permite relacionar os nomes dos alojamentos no Excel com os códigos usados no projeto. O Pentaho procura cada nome através de um lookup e acrescenta o código correspondente.

```
{
  "nome_origem": "2: Avenida Residence 201",
  "nome_normalizado": "2: Avenida Residence 201",
  "codigo_unidade": "AR_201",
  "codigo_marca": "AR",
  "marca": "Avenida Residence"
}
```

Campo do JSON	Significado
nome_origem	Nome tal como aparece no Excel.
nome_normalizado	Nome preparado para a pesquisa, com espaços normalizados.
codigo_unidade	Código curto e único do apartamento, definido neste projeto.
codigo_marca	Código da marca a que pertence a unidade.
marca	Nome completo da marca.

Resultado observado numa linha de reserva

Neste exemplo, o Pentaho encontrou no JSON os códigos da unidade, da marca e do canal. Os nomes originais ficaram disponíveis para comparação.

Resultado observado — A correspondência «2: Avenida Residence 201» acrescentou «AR_201», «AR» e «Avenida Residence»; o canal «Booking.com» acrescentou «BOOKING».

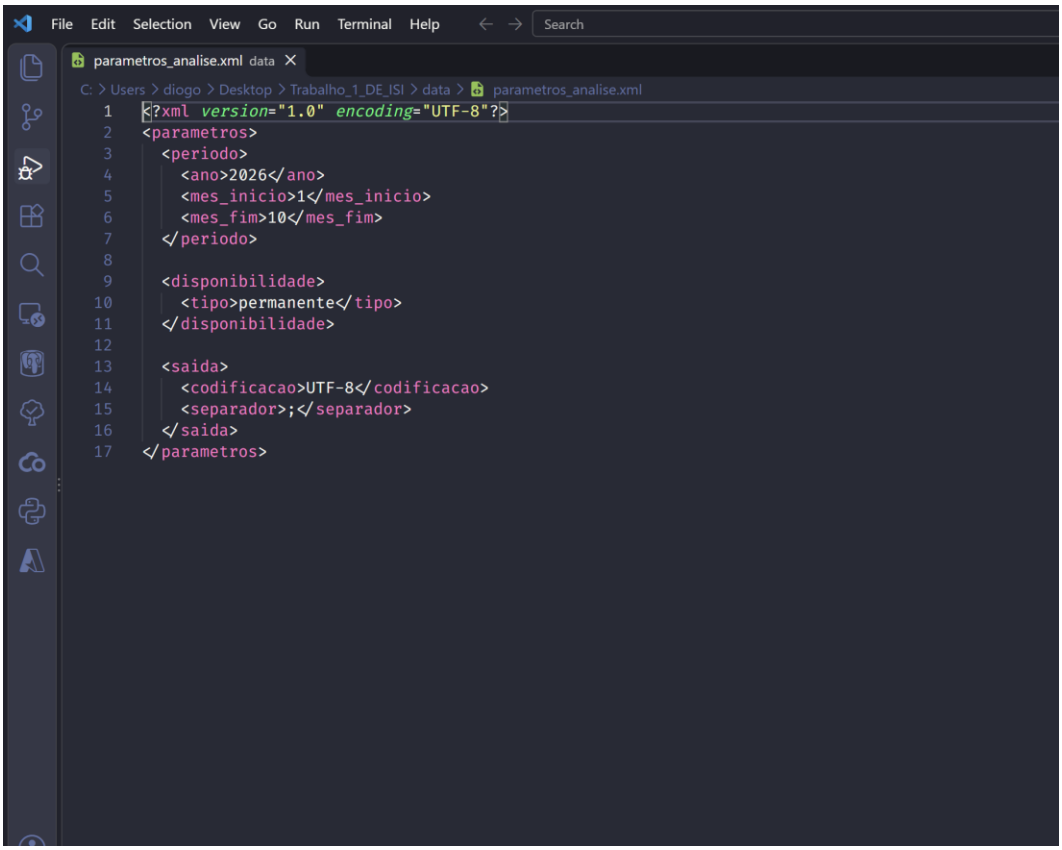
Informação	Origem no Excel	Resultado observado
Alojamento	2: Avenida Residence 201	Código acrescentado: AR_201
Marca	Sem coluna própria	Avenida Residence (AR)
Canal	Booking.com	Código acrescentado: BOOKING

A mesma regra foi aplicada às restantes linhas. Todas as 994 reservas encontraram uma unidade e um canal no catálogo. Não houve linhas sem correspondência. O JSON não inclui dados dos hóspedes.

2.3 Configuração XML

O ficheiro «parametros_analise.xml», na pasta «data», indica o ano, o primeiro e o último mês, a disponibilidade e o formato dos CSV. A transformação «00_parametros.ktr» lê estes dados e passa-os ao Job. Na execução observada, o período ficou definido de janeiro a outubro de 2026. Foi também corrigido um filtro que estava a deixar outubro de fora. Ainda falta comprovar o teste T19 completo, mudando o mês final numa cópia e comparando as saídas.

Figura — Parâmetros XML utilizados no processamento (janeiro a outubro de 2026).



Elemento XML	Conteúdo previsto	Utilização
periodo	ano, mes_inicio e mes_fim	Limitar as noites e os resumos publicados.
disponibilidade	tipo = permanente	Calcular dias disponíveis por unidade e mês.
saida	codificacao e separador	Uniformizar a escrita dos CSV.

2.4 Proteção de dados

Os nomes dos hóspedes não são necessários para calcular reservas ou ocupação. Foram retirados do fluxo antes de criar as saídas. Os Excel originais devem ficar fora do repositório Git, porque contêm dados pessoais.

3 Arquitetura e tecnologia

3.1 Pentaho Data Integration

O trabalho usa o Pentaho Data Integration 10.2 através do Spoon. Cada transformação é guardada num ficheiro KTR e o Job principal num ficheiro KJB. O Job foi executado com sucesso e foram recolhidas capturas da sua estrutura. Não foi demonstrado o registo completo das execuções nem todos os controlos de publicação.

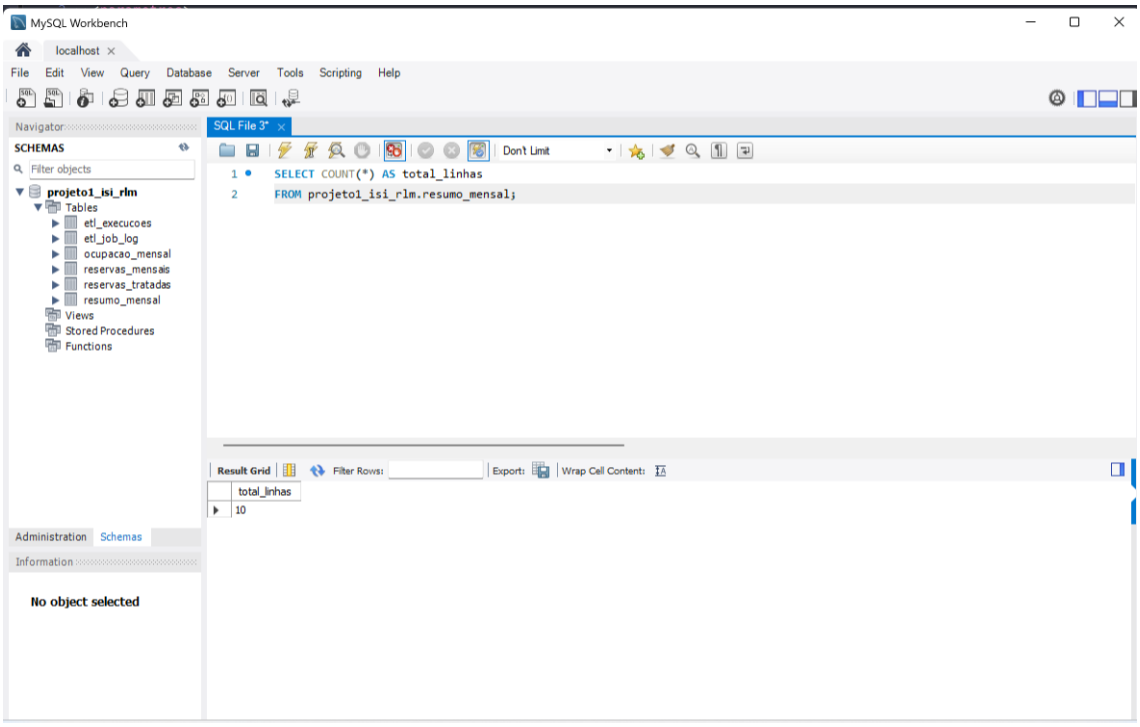
Foi confirmada a versão Pentaho Data Integration 10.2.0.0-222. No Spoon foram criadas «00_parametros.ktr», «01_catalogo_json.ktr» e «02_reservas_excel.ktr». A primeira leu os seis parâmetros XML. A segunda leu 13 unidades e quatro canais do JSON. A terceira leu 994 linhas da folha anual, retirou o campo «Hóspede», ajustou tipos e validou referências com Regex. Foram usados dois lookups para associar unidades e canais aos códigos do

JSON. Ambos reconheceram as 994 linhas, sem falhas de correspondência. Estes resultados confirmam a leitura e a correspondência das fontes nesta fase do ETL.

3.2 MySQL

O MySQL guarda os resultados tratados pelo Pentaho. Nas consultas já realizadas foram observadas 990 linhas em «reservas_tratadas», 264 em «reservas_mensais», 127 em «ocupacao_mensal» e 10 em «resumo_mensal». Estes valores foram confirmados em duas execuções anteriores. Como houve uma correção posterior para incluir outubro, é necessário voltar a confirmar as contagens da execução final.

Figura — Consulta ao MySQL Workbench: 10 registos na tabela resumo_mensal.



3.3 Visão geral do processo

Extração	Transformação	Carregamento
Excel de reservas Excel de resultados Catálogo JSON Parâmetros XML	Limpeza Anonimização Regex Cálculos Lookup Agregações Validações	Tabelas MySQL CSV Logs e erros Dashboard

3.4 Organização dos ficheiros

Pasta	Conteúdo
data	Ficheiros de origem, catálogo JSON e parâmetros XML
workflow	Transformações KTR e job KJB

Pasta	Conteúdo
csv	CSV e outros resultados gerados
report	Relatório e imagens utilizadas
video	Ligação, QR e informação da demonstração
database	Script de criação, consultas e documentação da estrutura MySQL

A pasta do trabalho, «Trabalho_1_DE_ISI», está dividida em data, workflow, output, report, video e database. Em data encontram-se os ficheiros de entrada; em workflow estão as transformações KTR. Os restantes ficheiros serão acrescentados e confirmados à medida que ficarem prontos.

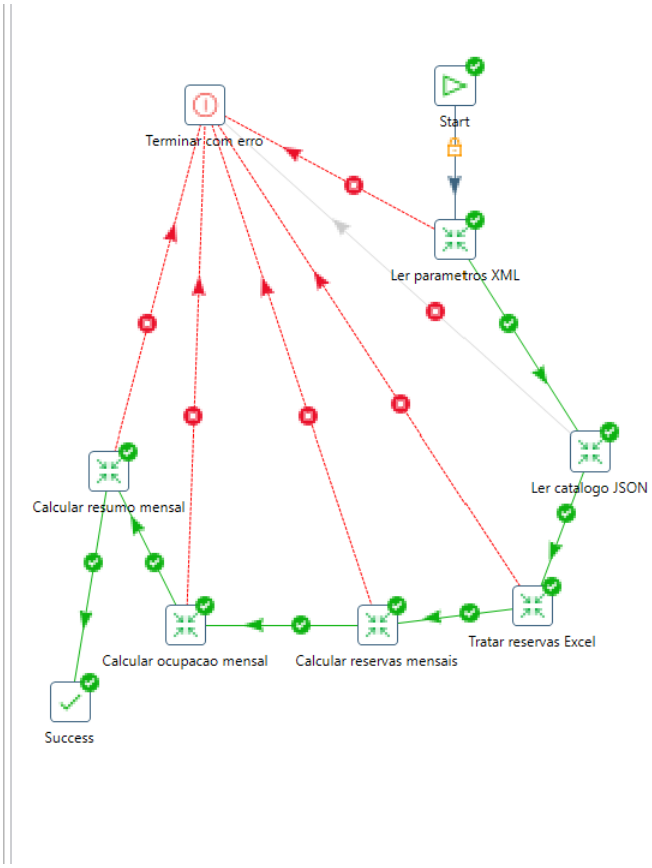
Nas execuções de 19/10/2026, «03_reservas_mensais.ktr» gravou 264 registos na tabela «reservas_mensais». A transformação «04_ocupacao_mensal.ktr» gravou 127 registos em «ocupacao_mensal» e produziu o respetivo CSV. Esta última execução terminou sem erros, segundo a evidência comunicada. A validação completa das saídas continua pendente.

3.5 Preparação e execução no Pentaho

A análise dos ficheiros Excel ajudou a identificar os campos necessários. No Spoon ficaram configuradas as leituras do Excel, do JSON e do XML, além da limpeza dos dados e dos primeiros controlos.

O Pentaho leu os seis parâmetros do XML, 13 unidades e quatro canais do JSON e 994 linhas do Excel de reservas. A transformação de reservas retirou o campo «Hóspede», ajustou tipos e validou as referências com Regex. Os lookups associaram todas as 994 linhas a unidades e canais do catálogo. Depois, os controlos identificaram duas linhas duplicadas e duas versões em conflito. Foram comunicadas 990 linhas tratadas no MySQL. Ainda faltam os testes formais e a integração completa no Job.

Figura — Job principal do Pentaho e ligações de execução.



4 Desenvolvimento do processo ETL

4.1 Extração

As entradas usadas nesta fase são a folha anual «Reservas 2026», o catálogo JSON e os parâmetros XML. As folhas mensais não foram acrescentadas à folha anual para evitar contar reservas duas vezes.

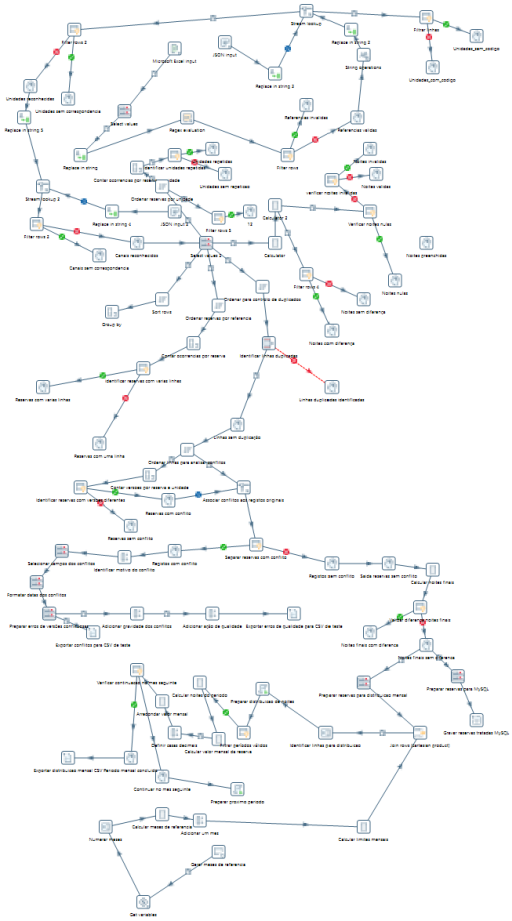
4.1.1 Leitura e correspondência das reservas

Objetivo e fontes

A transformação «02_reservas_excel.ktr» lê as reservas, retira «Hóspede» e ajusta os tipos dos campos. Depois limpa a referência e usa Regex para verificar o seu formato. As 994 linhas passaram nesta validação. Para associar os alojamentos e canais ao catálogo JSON, foram criadas chaves de pesquisa sem espaços adicionais. Dois

passos «Stream lookup» acrescentaram «codigo_unidade», «codigo_marca», «marca» e «codigo_canal». As 994 linhas encontraram correspondência nas duas pesquisas.

Figura — Transformação de leitura e tratamento das reservas.



Percurso previsto

Passo	Operação prevista
1 Ler o Excel	Executado em «02_reservas_excel.ktr»: leitura apenas da folha anual «Reservas 2026», com cabeçalho ativo, Start row=0 e Start column=0, usando «Excel 2007 XLSX (Apache POI)». Foram lidas 994 linhas de dados.
2 Selecionar campos	Executado em «02_reservas_excel.ktr»: o step «Select values» remove «Hóspede» e converte «Valor s/ Iva» para Number, «número de noites» para Integer e «mês» para Integer. A referência mantém-se em texto.
3 Normalizar nomes	Executado. «Replace in string» cria «Nº Reserva_limpa» e remove apenas o sufixo final «,0» ou «.0» com a Regex «[.,]0$». «Regex evaluation» aplica «^[A-Za-z0-9-]+$» e «Filter rows» separa válidas e inválidas. Resultado observado: 994 válidas e zero inválidas. Para alojamento e canal foram criados campos normalizados e chaves auxiliares sem espaços, usadas nos lookups.

Passo	Operação prevista
4 Ler o catálogo	Executado em «01_catalogo_json.ktr»: leitura separada das listas «unidades» e «canais», com 13 unidades e quatro canais devolvidos em pré-visualização. As duas listas foram depois reutilizadas em «02_reservas_excel.ktr» como fluxos de lookup.
5 Procurar correspondências	Executado com dois «Stream lookup». O lookup das unidades acrescentou «codigo_unidade», «codigo_marca» e «marca»; o lookup dos canais acrescentou «codigo_canal». A transformação manteve 994 linhas.
6 Separar exceções	Executado para referência e catálogo. O ramo de referências inválidas devolveu zero linhas. Após o lookup das unidades, «Unidades sem correspondencia» devolveu zero linhas e «Unidades reconhecidas» 994. Após o lookup dos canais, «Canais sem correspondencia» devolveu zero linhas e «Canais reconhecidos» 994.
7 Pré visualizar	Executado. As pré-visualizações comprovaram 994 referências válidas, 994 unidades reconhecidas e 994 canais reconhecidos, sem linhas nas três classes de exceção correspondentes. Foram ainda observados os códigos de unidade, marca e canal nas linhas enriquecidas.

Novas colunas observadas

Resultado observado — Nas linhas enriquecidas foram confirmados «codigo_unidade», «codigo_marca», «marca» e «codigo_canal». Exemplo observado sem dados pessoais: AR_201, AR, Avenida Residence e BOOKING.

Campo	Exemplo
codigo_unidade	AR_201
codigo_marca	AR
marca	Avenida Residence
codigo_canal	BOOKING

Os campos auxiliares serviram para procurar os códigos no JSON. Depois dos controlos, foram retirados do fluxo final. O alojamento e o canal de origem foram mantidos, juntamente com a referência limpa e os códigos obtidos. Os Excel originais não foram alterados.

Controlos previstos

Controlo	Resultado esperado na cópia atual	Estado
Linhas lidas	994 linhas de dados, sem o cabeçalho	Confirmado no Pentaho
Correspondências	994 linhas reconhecidas e zero sem correspondência	Confirmado no Pentaho
Conservação de linhas	Linhas reconhecidas + linhas de exceção = linhas lidas	Confirmado no Pentaho
Pesquisa única	Cada nome corresponde a uma única unidade ou canal	Por executar
Dados pessoais	Nome do hóspede ausente da saída	Confirmado após Select values
Formato da referência	994 referências válidas e zero inválidas após normalização	Confirmado no Pentaho

A leitura da folha anual devolveu 994 linhas. Depois de retirar «Hóspede», as referências foram limpas e validadas com Regex. Todas as 994 referências passaram no controlo. Os lookups associaram 994 unidades e 994 canais, sem linhas por identificar. As reservas com várias unidades são mantidas; não se eliminam linhas apenas porque partilham uma referência.

4.2 Transformação

Na transformação «02_reservas_excel.ktr», o passo «Group by» agrupou as 994 linhas pelo estado. Todas estavam marcadas como «Confirmado». Este total corresponde a linhas do Excel, não a reservas únicas. O controlo de duplicados separou 992 linhas sem repetição e duas sinalizadas. Uma referência pode abranger várias unidades; por isso, estas linhas não devem ser apagadas automaticamente.

O controlo de conflitos separou 990 linhas sem conflito e duas com conflito. As duas linhas tinham o mesmo canal (AIRBNB), a mesma referência (HMKXXN9Q82) e a mesma unidade (VT_C). A entrada era 2026-02-24, mas as datas de saída eram diferentes: 2026-03-01 e 2026-03-02. Os valores eram 379,15 € e 446,15 €. O passo «Formatar datas dos conflitos» marcou as duas versões como «versoes_conflitantes». Isto prova que o conflito foi detetado. Não prova qual das versões está correta.

Na execução apresentada em 18/10/2026, os passos visíveis no Spoon terminaram sem erros. A imagem mostra 990 linhas sem conflito e duas com conflito. Não permite, contudo, verificar todos os detalhes dos CSV finais.

Uma captura geral mostra a transformação no Spoon. Como os nomes e as contagens não são legíveis, a imagem serve para mostrar a organização dos passos, não para comprovar os resultados.

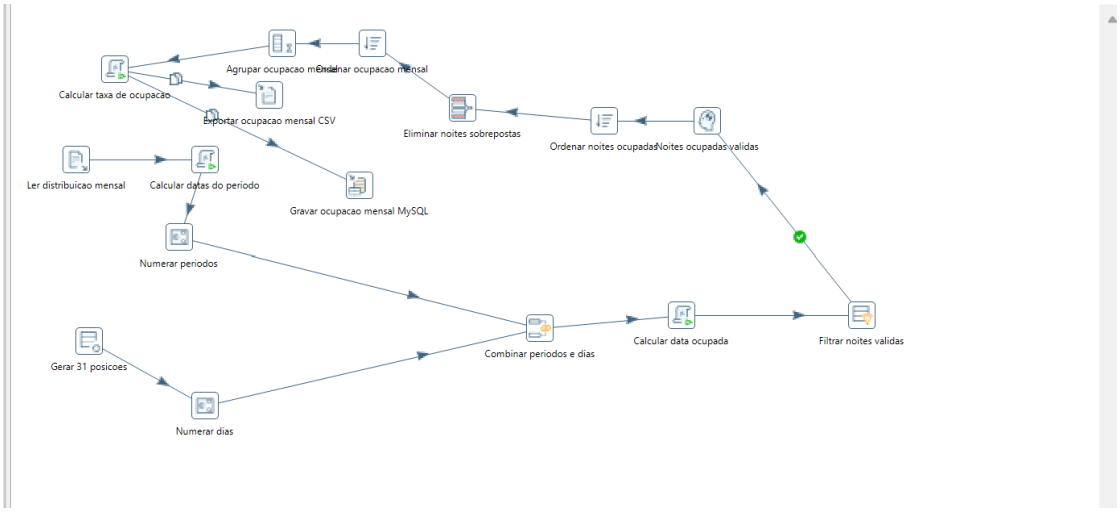
Foi aberto um CSV de teste num editor de texto. Tinha dez colunas separadas por ponto e vírgula e duas linhas com o mesmo canal, referência e unidade. As datas estavam no formato ISO. As duas versões tinham cinco e seis noites, respetivamente. Este ficheiro confirma a exportação de teste. Ainda não confirma o ficheiro final «erros_qualidade.csv» nem a codificação UTF-8.

No ramo «Linhas duplicadas identificadas» foram vistas duas ocorrências: referência 5345709792, unidade VT_H, e referência 6866613930, unidade VT_A. O controlo separou 994 linhas em 992 não sinalizadas e duas sinalizadas. Esta contagem não é igual ao número de reservas únicas, porque uma reserva pode incluir várias unidades. No MySQL, uma consulta por canal, referência e unidade não encontrou combinações repetidas na tabela consultada. Foi também confirmado um total de 990 linhas em «reservas_tratadas». Outra consulta devolveu identificadores entre 991 e 1980. Estes valores mostram o estado da tabela nessa execução; não provam todos os testes de qualidade.

4.2.1 Distribuição das noites e ocupação por unidade

A distribuição das estadias pelos meses gerou 1024 linhas no ficheiro «distribuicao_mensal.csv». A transformação «03_reservas_mensais.ktr» agrupou os dados por mês, unidade e canal, obtendo 264 registos no MySQL. A transformação «04_ocupacao_mensal.ktr» contou as datas ocupadas por unidade, sem contar duas vezes a mesma noite. Foram obtidos 127 registos na tabela de ocupação e criado o CSV correspondente. Faltam verificar as unidades e meses sem reservas, as sobreposições e os totais finais.

Figura — Transformação de ocupação mensal no Spoon.



A ocupação é calculada com as datas de entrada e saída e o código de cada alojamento.

Na validação final das noites, «Validar diferenca noites finais» processou 990 linhas sem erros. Todas passaram para «Noites finais sem diferenca» e nenhuma para «Noites finais com diferenca». Assim, neste conjunto não foram encontradas diferenças entre as noites declaradas e as calculadas. Este resultado não substitui os testes com dados fictícios.

Distribuir as noites pelos meses

Cada estadia conta a noite da entrada, mas não conta o dia da saída. As noites são atribuídas ao mês em que acontecem. O campo «mês» do Excel é mantido como informação de origem.

Exemplo ilustrativo: uma entrada em 30 de janeiro de 2026 e saída em 2 de fevereiro de 2026, na unidade AR_201, gera três noites.

Unidade	Noite ocupada	Mês de alojamento
AR_201	30 de janeiro de 2026	Janeiro
AR_201	31 de janeiro de 2026	Janeiro
AR_201	1 de fevereiro de 2026	Fevereiro

A estadia contribui com duas noites para janeiro e uma para fevereiro. O dia 2 de fevereiro é a data de saída e não gera uma noite. A soma das noites geradas deve coincidir com a diferença entre saída e entrada, antes de limitar as datas ao período de análise.

Calcular a ocupação mensal

Os valores das reservas não podem ser somados por cada noite, porque isso faria aumentar o total. Quando uma estadia passa por vários meses, o valor tem de ser dividido de acordo com as noites de cada mês.

Medida	Regra
Noites ocupadas	Contar datas distintas ocupadas por unidade e mês, após validar as reservas e assinalar sobreposições.
Noites disponíveis	Número de dias do mês para cada unidade.
Taxa de ocupação	Noites ocupadas ÷ noites disponíveis × 100.

Exemplo ilustrativo: 21 noites ocupadas em abril correspondem a 21 ÷ 30 × 100 = 70%.

Para calcular a ocupação de uma marca, somam-se primeiro as noites ocupadas e os dias disponíveis. Só depois se calcula a percentagem.

Validações e limites da análise

Uma noite só pode contar uma vez para a mesma unidade, mesmo que existam reservas sobrepostas. Os dias disponíveis correspondem aos dias reais de cada mês. A taxa de ocupação resulta da divisão entre noites ocupadas e disponíveis, multiplicada por 100.

O plano inicial previa 13 unidades por mês. A tabela observada de ocupação mensal tem 127 linhas para os dez meses, em vez das 130 combinações teóricas. A diferença de três combinações não ficou esclarecida. Outubro é provisório e utiliza os dias reais do mês como denominador.

Controlo do cálculo

O valor de cada reserva fica guardado na tabela de reservas. A contagem das noites é usada para calcular a ocupação, sem voltar a somar o valor da reserva a cada noite.

Os resultados consultados no MySQL incluem 990 linhas de reservas tratadas, 264 de reservas mensais, 127 de ocupação mensal e 10 de resumo mensal. Após a segunda execução do Job principal, as quatro contagens mantiveram-se iguais às da primeira execução. A publicação conjunta de todas as saídas ainda precisa de confirmação.

Na ocupação mensal foi usado «Insert / Update», com uma chave formada pelo mês e pela unidade. No teste T20, as contagens das quatro tabelas mantiveram-se iguais após a segunda execução do Job principal. Esta verificação confirma que não foram acrescentadas linhas duplicadas, mas não substitui a comparação de todos os valores.

Quando estiver concluído, o carregamento deverá atualizar as tabelas MySQL e os CSV finais sem acrescentar os mesmos dados outra vez. O dashboard deverá utilizar apenas os CSV verificados.

O Job principal foi executado com sucesso depois dos ajustes aos parâmetros e à seleção dos meses. A consulta MySQL do resumo mensal devolveu 10 linhas. A comparação integral entre todos os CSV e as tabelas MySQL, após a última atualização, não ficou documentada.

4.4 Job e registo da execução

Foi executada uma cópia de teste do Job, «00_job_principal_T21», para verificar o tratamento de uma falha de ligação MySQL. O percurso de erro funcionou como previsto. Esta execução não comprova que o Job principal já tenha todos os controlos, logs e publicações finais concluídos.

5 Modelo de dados e saídas previstas

5.1 Reservas tratadas

A tabela de reservas tratadas guarda uma linha por alojamento reservado. As datas e o mês registado no Excel ficam disponíveis para identificar estadias que passam de um mês para outro.

Campo final	Descrição
id_reserva	Identificador tratado ou anonimizado
mes_origem	Valor da coluna «mês» na folha anual; conservar como informação de origem
check_in e check_out	Datas da estadia
codigo_unidade	Código obtido com o catálogo JSON
marca	Villa Theatro ou Avenida Residence
canal	Canal normalizado
noites	Duração recalculada
valor_bruto	Valor da linha de reserva

O resumo mensal irá juntar os indicadores de reservas e ocupação depois de cada conjunto estar agrupado por mês. Os valores das reservas não devem ser multiplicados por causa das junções.

5.2 Resumo mensal

O valor de cada reserva é dividido pelos meses de acordo com as noites em cada mês. Como o Excel não indica o preço de cada noite, considera-se o mesmo valor por noite. Este resultado mostra o valor das reservas por mês, não a faturação.

5.2.1 Distribuição mensal do valor das reservas

Para dividir o valor de uma estadia pelos meses, usa-se a proporção de noites em cada mês. O cálculo é feito por linha e por unidade, sem repetir o valor total da reserva.

Valor atribuído ao mês = valor bruto da linha × noites da linha nesse mês ÷ total de noites da linha.

Cada apartamento mantém o valor que lhe corresponde. Se uma linha tiver datas inválidas ou o valor em falta, a situação será assinalada. Um valor vazio não será tratado como zero.

Exemplo ilustrativo — Uma estadia de 300 €, com entrada em 30 de janeiro de 2026 e saída em 2 de fevereiro de 2026, tem três noites: duas em janeiro e uma em fevereiro.

A contagem de reservas únicas usa a combinação de canal e referência. As estadias por unidade são contadas em separado. Assim, uma reserva com dois apartamentos pode representar uma reserva única e duas estadias. O valor médio por noite deve usar apenas noites com valor conhecido. Uma célula vazia não pode ser tratada como zero.

Mês	Noites	Valor atribuído
Janeiro	2	200,00 €
Fevereiro	1	100,00 €
Total	3	300,00 €

Os valores são calculados com precisão e apresentados em cêntimos. Se surgir uma diferença de arredondamento, será acertada na última parcela, para que a soma continue igual ao valor da reserva. Só depois se selecionam os meses incluídos na análise.

5.2.2 Contagens e valor médio por noite

Uma reserva é identificada pelo canal e pela referência. Mesmo que inclua vários apartamentos, deve contar como uma única reserva. As estadias de cada apartamento são contadas em separado.

O valor médio por noite será calculado dividindo o valor das reservas pelas noites que têm um valor conhecido. Não se utiliza a média simples dos preços de cada reserva. Quando não houver noites válidas, o indicador ficará sem valor.

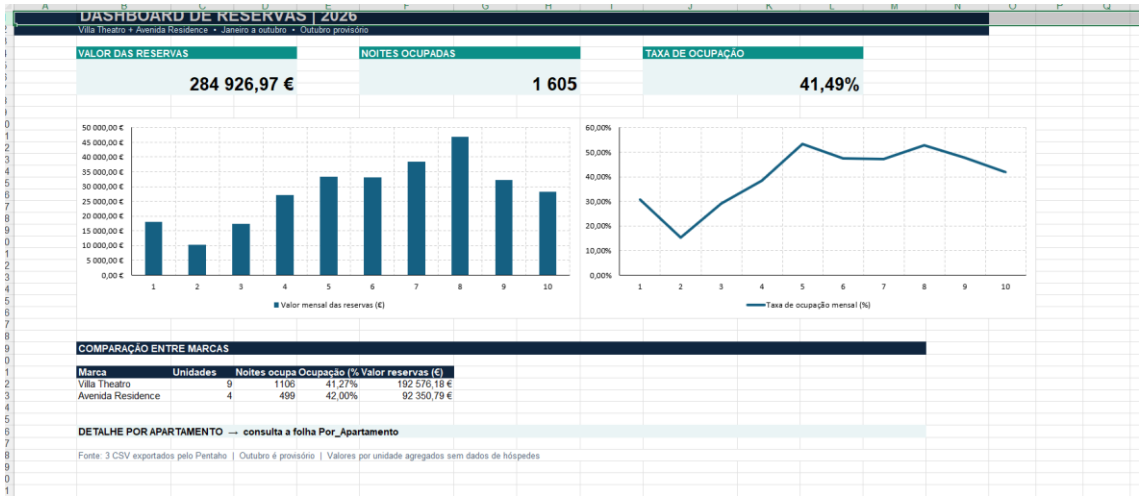
O dashboard foi construído em Excel, com indicadores e gráficos de reservas e ocupação e vistas por marca e apartamento. Os dados são importados dos CSV através do Power Query. A atualização dos dados foi experimentada com uma nova tabela Excel e refletiu-se no dashboard. Esta verificação demonstra a atualização da visualização; não substitui os testes de qualidade e reconciliação dos resultados do ETL.

Os dados de reservas e de ocupação são agregados por mês antes da junção no resumo, para evitar multiplicar os valores das reservas.

5.3 Dashboard

O dashboard foi criado em Excel para apresentar os principais resultados das reservas e da ocupação. Inclui uma visão global e análise por marca e apartamento, com origem nos CSV produzidos pelo Pentaho. Foi confirmada a atualização após a alteração dos dados de origem. A imagem seguinte mostra a página principal do dashboard.

Figura — Dashboard Excel com indicadores e gráficos mensais.



5.3.1 Organização visual prevista

O dashboard Excel apresenta indicadores globais, por marca e por apartamento, com atualização através do Power Query a partir dos CSV gerados.

5.3.2 Origem dos indicadores

Elemento	Ficheiro e regra de leitura
Valor das reservas	resumo_mensal.csv. Somar valor_reservas_eur dos meses e marcas selecionados.
Reservas únicas	reservas_tratadas.csv. Contar id_reserva distintos nas reservas elegíveis cujo mês de primeira entrada global pertence à seleção; aplicar a marca às linhas da reserva. Recalcular o total das duas marcas para evitar dupla contagem.
Noites de estadia	reservas_mensais.csv. Somar noites_estadia dos meses, marcas e canais abrangidos. Esta medida pode diferir das datas ocupadas distintas quando existe sobreposição.
Ocupação e tabela por unidade	ocupacao_mensal.csv. Somar noites_ocupadas e noites_disponiveis das unidades e meses abrangidos; dividir os totais e multiplicar por 100.
Gráfico mensal de reservas	resumo_mensal.csv. Apresentar o valor das reservas por mês.
Gráfico por canal	reservas_mensais.csv. Agrupar noites_estadia por codigo_canal na seleção atual.

A primeira entrada global de cada reserva será determinada antes de aplicar o filtro de marca. As reservas elegíveis para a contagem terão estado Confirmado, referência e canal identificados, unidade reconhecida e datas válidas. A seleção simultânea de várias marcas contará cada id_reserva apenas uma vez. A leitura da tabela tratada será feita sem nomes de hóspedes e sem reconstituir as transformações de limpeza na página.

O filtro de unidade ficará junto da tabela de ocupação e afetará apenas a ocupação. Os outros indicadores respeitarão os filtros gerais de mês e marca.

5.3.3 Apresentação e validação

No dashboard, os valores monetários são apresentados em euros e as taxas de ocupação em percentagem. Os dados de origem usam ponto e vírgula como separador de campos; a importação no Power Query exige atenção às definições regionais dos números. As taxas provenientes dos CSV já representam valores percentuais (por exemplo, 30,77 significa 30,77%), pelo que não devem voltar a ser multiplicadas por 100 na formatação do Excel.

Outubro de 2026 é um mês provisório e deve ser identificado como tal na apresentação final. A atualização do dashboard foi confirmada após a substituição dos dados de origem. Não foram apresentados resultados observados para todos os casos de falha de ficheiros, cobertura insuficiente ou valores em falta.

Os CSV apresentados utilizam cabeçalho e campos separados por ponto e vírgula. As datas mensais aparecem em formato ISO. A codificação e a distinção entre campos vazios e zeros devem ser verificadas em todas as saídas antes de futuras reutilizações.

As tabelas seguintes descrevem o modelo inicialmente definido. Quando existe um CSV efetivamente disponível, os campos observados são identificados no texto; o esquema planeado não deve ser confundido com a estrutura final de cada ficheiro.

5.4.1 Reservas tratadas

reservas_tratadas.csv — Uma linha por registo de origem e unidade, sem expansão por noite. O identificador da linha garante rastreabilidade e não substitui o controlo de duplicados.

5.4.2 Ocupação mensal

O ficheiro «ocupacao_mensal.csv» foi criado com os campos «mes_referencia», «codigo_unidade», «noites_ocupadas», «dias_mes» e «taxa_ocupacao». Foram comunicados 127 registos na tabela MySQL correspondente. O plano inicial previa 130 combinações (13 unidades × 10 meses); a diferença de três combinações não foi esclarecida.

Campo real	Significado
mes_referencia, codigo_unidade	Mês e unidade do registo.
noites_ocupadas, dias_mes	Noites ocupadas e número de dias do mês.
taxa_ocupacao	Percentagem mensal de ocupação.
—	Não foram confirmados outros campos neste CSV.

5.4.3 Reservas mensais

O ficheiro «reservas_mensais.csv» foi criado a partir de 1024 linhas de distribuição mensal. A tabela MySQL correspondente tinha 264 registos, agrupados por mês, unidade e canal. Os campos observados no CSV são os apresentados na tabela seguinte.

Campo real	Significado
mes_referencia, codigo_unidade, codigo_canal	Chave mensal de unidade e canal.
total_noites	Total de noites de estadia.
total_valor_reservas	Valor das reservas atribuído ao agrupamento.
total_registos_mensais	Número de registos mensais agrupados.
—	Não foram confirmados outros campos neste CSV.

5.4.4 Resumo mensal

O ficheiro «resumo_mensal.csv» reúne os indicadores mensais de reservas e ocupação. A transformação «05_resumo_mensal.ktr» está incluída no Job. Depois da correção do filtro, o CSV passou a apresentar dez meses, de janeiro a outubro de 2026, e foi utilizado no dashboard Excel. A consulta à tabela MySQL «resumo_mensal» devolveu igualmente 10 linhas; a comparação campo a campo não ficou documentada.

Campo real	Significado
mes_referencia	Mês a que corresponde o resumo.
total_noites_reservadas, valor_total_reservas	Noites reservadas e valor das reservas.

Campo real	Significado
numero_reservas	Contagem apresentada pelo resumo.
total_noites_ocupadas, total_dias_disponiveis	Noites ocupadas e dias disponíveis.
taxa_ocupacao_global	Percentagem global de ocupação.
—	Não foram confirmados outros campos neste CSV.

5.4.5 Erros de qualidade

erros_qualidade.csv — Uma linha por ocorrência detetada. Uma linha da fonte pode gerar várias ocorrências; o número de erros não representa diretamente o número de linhas rejeitadas.

Uma reserva pode incluir alojamentos de marcas diferentes. Nesse caso, conta uma vez em cada marca, mas apenas uma vez no total da empresa. É por isso que o total de reservas únicas não deve ser obtido somando simplesmente as duas marcas.

5.4.6 Controlos de publicação das saídas

Os CSV finais deverão substituir os anteriores depois de passarem nos controlos. Se houver um erro importante, o processo não deverá publicar ficheiros incompletos. Os nomes dos hóspedes não podem aparecer nos ficheiros de erros.

5.5 Persistência MySQL e logs

O MySQL permite guardar e consultar os resultados. Já foram verificados dados nas tabelas de reservas tratadas, reservas mensais e ocupação mensal. As restantes tabelas e os registos das execuções ainda precisam de confirmação.

6 Testes e validação

Os testes servem para confirmar que o Pentaho trata os dados corretamente, incluindo situações de erro. Na secção 6.1 estão os casos preparados e os resultados esperados. Na secção 6.2 ficam apenas os resultados realmente obtidos.

ID	Teste	Resultado esperado	Estado
T01	Ficheiro de origem inexistente	Job termina com erro controlado	Por executar
T02	Alojamento com espaço invisível	Nome é normalizado e associado ao catálogo	Por executar
T03	Referência com formato inválido	Registo é enviado para erros de qualidade	Por executar
T04	Nome do hóspede presente	Nome não aparece nos ficheiros finais	Por executar
T05	Check out anterior ao check in	Registo é assinalado como erro	Por executar
T06	Reserva com vários alojamentos	Linhas são preservadas e não eliminadas	Por executar
T07	Total mensal	Soma final coincide com o controlo independente	Por executar
T08	Mês sem dados	Processo termina sem criar valores falsos	Por executar

6.1 Casos de teste com resultados conhecidos

Os testes seguintes usam dados fictícios, separados dos Excel originais. Os valores esperados foram preparados antes da execução. Só serão apresentados como aprovados depois de comparados com os resultados do Pentaho.

T09 Distribuição entre meses

Dados de entrada — Uma linha da unidade AR_201, canal BOOKING e referência TESTE09: entrada em 30 de janeiro de 2026, saída em 2 de fevereiro de 2026 e valor de 300,00 €.

Resultado esperado — Três noites: 30 e 31 de janeiro e 1 de fevereiro. Janeiro recebe duas noites e 200,00 €; fevereiro recebe uma noite e 100,00 €. Uma reserva única e uma estadia por unidade em janeiro; nenhuma nova entrada em fevereiro. A soma é 300,00 €.

T10 Exclusão da saída

Dados de entrada — Uma linha de AR_201: entrada em 10 de abril de 2026, saída em 11 de abril e valor de 90,00 €.

Resultado esperado — Uma noite, no dia 10, e 90,00 € em abril. O dia 11 não gera noite. Ocupação da unidade em abril: 1 ÷ 30 × 100 = 3,333...%, apresentada como 3,33%.

T11 Reserva com duas unidades

Dados de entrada — Duas linhas BOOKING com a mesma referência TESTE11: AR_201 e AR_202, ambas de 10 a 12 de abril de 2026, com 200,00 € por linha.

Resultado esperado — Preservar duas linhas; uma reserva única no canal e marca, duas estadias por unidade, quatro noites de estadia e 400,00 €. Cada unidade tem duas noites ocupadas em abril. Não duplicar o total da reserva nas duas unidades.

T12 Sobreposição de ocupação

Dados de entrada — Duas referências distintas para AR_201: a primeira de 10 a 12 de abril de 2026 e a segunda de 11 a 13 de abril.

Resultado esperado — As linhas geram quatro noites de estadia, mas apenas três datas ocupadas distintas: 10, 11 e 12 de abril. Assinalar conflito no dia 11. A contagem distinta é três e a taxa calculada é 10%; o conflito permanece sinalizado para revisão antes da aceitação do indicador.

T13 Valor em falta e valor zero

Dados de entrada — Duas linhas sem sobreposição em AR_201: de 10 a 12 de abril de 2026 com valor vazio e de 12 a 14 de abril com valor explícito de 0,00 €.

Resultado esperado — Quatro noites podem contribuir para a ocupação, se as datas, o estado e a cobertura forem válidos. Sinalizar o valor vazio e manter o campo vazio na primeira linha. No indicador financeiro, apenas duas noites têm valor conhecido: 0,00 € ÷ 2 = 0,00 € por noite. O total financeiro conhecido é parcial e não equivale à confirmação de receita zero para as quatro noites.

T14 Arredondamento monetário

Dados de entrada — Uma linha de AR_201: entrada em 31 de janeiro de 2026, saída em 2 de março de 2026 e valor de 100,00 €.

Resultado esperado — Trinta noites: uma em janeiro, 28 em fevereiro e uma em março. Parcelas finais: janeiro 3,33 €, fevereiro 93,33 € e março 3,34 €, com acerto de um cêntimo na última parcela. Soma exata de 100,00 €.

T15 Preservação dos totais na junção

Dados de entrada — Duas linhas fictícias de resumo mensal de reservas: AR com 800,00 € e VT com 1 500,00 €. Resumo de ocupação do mesmo mês com uma linha por marca.

Resultado esperado — A junção por ano, mês e marca produz duas linhas e conserva o valor total das reservas de 2 300,00 €. A associação à ocupação não pode multiplicar o valor das reservas.

T16 Repetição da execução

Dados de entrada — Executar duas vezes o mesmo conjunto fictício, sem alterar entradas nem regras.

Resultado esperado — O número de linhas, as chaves e os totais dos ficheiros mantêm-se. A segunda execução substitui os resultados sem acrescentar duplicados. Identificadores e datas do registo de execução podem mudar.

T17 Corte do período de análise

Dados de entrada — Uma linha de AR_201: entrada em 30 de outubro de 2026, saída em 2 de novembro de 2026 e valor de 300,00 €.

Resultado esperado — Distribuição completa: outubro duas noites e 200,00 €; novembro uma noite e 100,00 €. No resumo de janeiro a outubro entram apenas duas noites e 200,00 €, sem imputar a parcela de novembro a outubro. A linha tratada conserva as três noites e os 300,00 €.

T18 Datas inválidas

Dados de entrada — Uma linha com entrada e saída em 10 de abril de 2026; repetir com a saída em 9 de abril.

Resultado esperado — Sinalizar ambas as situações. Estas linhas não contribuem para noites, ocupação ou valor médio por noite e não originam divisão por zero.

T19 Leitura efetiva do XML

Dados de entrada — Executar com mes_fim=10 e depois, numa cópia de teste, com mes_fim=9.

Resultado esperado — A segunda execução exclui outubro das saídas publicadas e dos registos MySQL, comprovando que o XML é consumido.

T20 Carregamento MySQL e repetição

Dados de entrada — Carregar o mesmo conjunto de teste duas vezes.

Resultado esperado — As contagens e os totais de negócio permanecem iguais; apenas é acrescentado um novo registo de execução.

T21 Falha controlada de ligação MySQL

Dados de entrada — Executar uma cópia de teste com porta ou ligação inválida, sem alterar credenciais reais.

Resultado esperado — O Job termina com erro controlado, não publica resultados incompletos e regista ou apresenta uma mensagem segura.

6.2 Registo dos resultados observados

Resultados observados com dados reais, sem aprovação automática dos testes T09 a T21: foram comunicadas 994 linhas lidas do Excel, duas duplicadas, duas versões em conflito e 990 linhas tratadas no MySQL. A distribuição mensal gerou 1024 linhas. A tabela «reservas_mensais» tinha 264 registos e «ocupacao_mensal» tinha 127. A execução da ocupação foi comunicada com zero erros e com o CSV criado. Estes resultados devem ser ligados às evidências finais do Spoon, do MySQL e dos ficheiros. Na verificação de 21/10/2026, o Job principal terminou com

sucesso e uma consulta SELECT COUNT(*) à tabela resumo_mensal devolveu 10 linhas, como mostra a captura do MySQL Workbench.

No controlo final das noites, a transformação processou 990 linhas e não encontrou diferenças. O ramo sem diferenças recebeu 990 linhas; o ramo com diferenças recebeu zero. A execução terminou sem erros. Este controlo foi feito com dados reais e não substitui os testes fictícios T09 a T21.

T19 — Resultado comunicado pelo autor (21/10/2026): com mes_fim=10, o resumo incluiu janeiro a outubro de 2026 (10 meses). Na execução de teste com mes_fim=9, o resumo terminou em setembro (9 meses). Após o teste, o XML principal foi reposto em mes_fim=10. Esta comparação confirma o efeito do parâmetro no resumo apresentado; não foi disponibilizada evidência da comparação de todas as tabelas MySQL e restantes CSV.

T21 — Resultado observado (20/10/2026): na cópia «00_job_principal_T21», o passo «Testar falha MySQL» terminou com Failure e um erro. O Job seguiu a ligação de falha para «Terminar com erro», que também terminou com Failure. O estado final do Job foi Failure, com um erro, às 10:37:57. A captura confirma o percurso de falha controlada. Não comprova, por si só, que não tenham sido publicados CSV incompletos ou que tenha sido criado um registo em «etl_execucoes».

T20 — O Job principal foi executado duas vezes. Após a segunda execução, mantiveram-se as contagens MySQL: «reservas_tratadas» 990, «reservas_mensais» 264, «ocupacao_mensal» 127 e «resumo_mensal» 10. A repetição não acrescentou linhas a estas tabelas. Foi também feita uma consulta de reconciliação: a soma de «total_noites» e «total_valor_reservas» em «reservas_mensais» devolveu 2 629 noites e 284 926,97 €. A consulta correspondente a «resumo_mensal» devolveu os mesmos totais. Ficou assim confirmada a conservação das noites reservadas e do valor das reservas entre estas duas tabelas. Ainda não foram demonstradas a igualdade de todos os campos, a integridade de todas as saídas nem a criação de um registo por execução em «etl_execucoes».

Os casos que não têm execução documentada permanecem identificados como não comprovados. Os resultados efetivamente comunicados estão descritos nesta secção.

Teste	Resultado observado	Estado	Evidência
T09	Sem resultado de execução documentado.	Não comprovado	Sem evidência disponível
T10	Sem resultado de execução documentado.	Não comprovado	Sem evidência disponível
T11	Sem resultado de execução documentado.	Não comprovado	Sem evidência disponível
T12	Sem resultado de execução documentado.	Não comprovado	Sem evidência disponível
T13	Sem resultado de execução documentado.	Não comprovado	Sem evidência disponível
T14	Sem resultado de execução documentado.	Não comprovado	Sem evidência disponível
T15	Sem resultado de execução documentado.	Não comprovado	Sem evidência disponível

Teste	Resultado observado	Estado	Evidência
T16	Sem resultado de execução documentado.	Não comprovado	Sem evidência disponível
T17	Sem resultado de execução documentado.	Não comprovado	Sem evidência disponível
T18	Sem resultado de execução documentado.	Não comprovado	Sem evidência disponível
T19	Com mes_fim=10 foram apresentados 10 meses; com mes_fim=9 foram apresentados 9 meses, terminando em setembro (resultado comunicado pelo autor em 21/10/2026).	Confirmado no resumo apresentado; comparação de todas as saídas não documentada	Confirmação comunicada pelo autor; captura específica não disponibilizada
T20	Após duas execuções do Job principal, mantiveram-se as contagens: reservas_tratadas 990; reservas_mensais 264; ocupacao_mensal 127; resumo_mensal 10. Na reconciliação entre reservas_mensais e resumo_mensal: 2 629 noites reservadas e 284 926,97 € em ambas.	Confirmado quanto às contagens e aos dois totais reconciliados; restantes controlos por confirmar	Capturas das contagens MySQL após a segunda execução e das consultas de totais em 20/10/2026
T21	A cópia 00_job_principal_T21 executou «Testar falha MySQL» (Failure, 1 erro), seguiu para «Terminar com erro» (Failure) e terminou com Failure (1 erro), em 20/10/2026 às 10:37:57.	Aprovado quanto ao percurso de erro; publicação e registo persistente por confirmar	Captura do log de execução do Job 00_job_principal_T21, 20/10/2026, 10:37:57

7 Resultados

Nos dados reais foram lidas 994 linhas do Excel. Foram sinalizadas duas linhas duplicadas e duas versões em conflito, ficando 990 linhas tratadas na execução documentada. A distribuição mensal gerou 1024 linhas. No MySQL foram observados 264 registos de reservas mensais, 127 de ocupação mensal e 10 de resumo mensal. O T19 demonstrou, segundo a verificação comunicada pelo autor, a passagem de dez para nove meses ao alterar o XML. O T20 demonstrou que uma segunda execução não aumentou as contagens e o T21 demonstrou o percurso de falha controlada. O dashboard Excel foi criado e a sua atualização por Power Query foi testada. Permanecem limitações na evidência dos logs, nos testes não executados e na comparação integral das saídas após as últimas alterações.

8 Decisões e limitações

O projeto trata reservas e calcula a ocupação dos alojamentos. Outras fontes de dados podem ser acrescentadas no futuro, mas não fazem parte desta versão.

- Fonte de reservas escolhida: folha anual «Reservas 2026»; as folhas mensais não serão novamente acrescentadas.
- Regra definida: preservar reservas que abrangem várias unidades; não eliminar linhas apenas pela repetição do número de reserva.
- Os nomes dos hóspedes foram retirados do fluxo tratado e os ficheiros originais não devem ser publicados com dados pessoais.
- O período termina em outubro de 2026 e outubro é provisório.
- A solução não se liga ao Channel Manager e depende dos ficheiros locais. O MySQL guarda resultados tratados; o dashboard utiliza os CSV publicados pelo Job.

- O XML define o período da análise e o MySQL guarda os resultados tratados. O registo completo das execuções e os controlos de publicação não foram demonstrados integralmente.

9 Conclusão

O trabalho permitiu desenvolver um processo de integração de reservas com Pentaho, a partir de Excel, JSON e XML, incluindo limpeza, validação, cálculo de noites e resultados mensais em MySQL e CSV. Foi criado um dashboard Excel, alimentado pelos CSV através do Power Query, cuja atualização foi confirmada. Nos testes comunicados, a alteração do mês final no XML mudou o período apresentado (T19), as contagens MySQL mantiveram-se após duas execuções (T20) e o Job de teste terminou de forma controlada perante uma falha de ligação (T21). O projeto cumpriu o objetivo de construir um fluxo de tratamento e consulta das reservas, embora alguns controlos, logs e casos de teste continuem sem demonstração completa. A inclusão de novas fontes poderá ser considerada num desenvolvimento futuro.

10 Referências

- Enunciado do Trabalho Prático 1 de Integração de Sistemas de Informação 2026 2027.
- Documentação da versão utilizada do Pentaho Data Integration.
- Documentação da versão utilizada do MySQL Server e do conector JDBC.
- Ficheiro interno de reservas da 729 RLM Alojamentos.

11 Anexos e ligações

Elemento	Ligação ou identificação
Repositório Git	https://github.com/Diogoazevedo24891/Projeto1delSI_202627
Vídeo de demonstração	https://1drv.ms/v/c/1d2b2e3b933f8d0f/IQATWQw5myLHRrlFxmNBht4MAQhHom4rsaiAAVE6TrFzAQQ?e=MhlPEP

Elemento	Ligação ou identificação
Código QR	
Transformação principal	02_reservas_excel.ktr
Job principal	00_job_principal.kjb

12 Utilização de inteligência artificial

Neste trabalho utilizei o ChatGPT como ferramenta de apoio. A IA ajudou-me a compreender o enunciado, a dividir o projeto em tarefas e a perceber como utilizar o Pentaho, o MySQL e o Excel. Também ajudou a explicar erros, a preparar exemplos de configurações, expressões regulares, consultas SQL e fórmulas, e a sugerir formas de testar os resultados.

Na preparação do relatório, utilizei a IA para organizar a estrutura, melhorar a escrita, corrigir erros de português e inserir e formatar algumas partes do documento, incluindo as imagens e o índice. Também a utilizei para preparar o guião do vídeo de demonstração.

As configurações e as execuções no meu computador foram feitas por mim. Confirmei os resultados que apresentei como observados e procurei compreender as soluções antes de as aplicar. A IA não teve acesso direto à execução do projeto e não foi utilizada como prova de que os testes funcionaram. Os resultados sem evidência suficiente continuam identificados como não comprovados.